UNIFACS	Projeto A3 ESTRUTURAS MATEMÁTICAS E COMPUTAÇÃO GRÁFICA	2026.2
Professor	Alberlan Lopes, Inácio Borges, Norberto Maciel	

Projeto A3 – Diretrizes

Formato de Entrega: Relatórios em PDF, Código-fonte/Protótipo e Apresentação

EQUIPE MAX. 3 ALUNOS

DATA LIMITE PARA DEFINIÇÃO DO TEMA: 22/10

1. Escopo do Trabalho

O objetivo central desta Unidade de Aprendizagem A3 é o desenvolvimento de uma aplicação prática funcional que utilize algoritmos de visão computacional e técnicas de processamento digital de imagens para resolver um problema real do cotidiano ou do setor produtivo.

Para conferir rigor acadêmico e interdisciplinaridade à solução, o projeto exige a integração formal entre os métodos visuais implementados e os pilares da matemática computacional:

1. **Aplicação em Álgebra Linear:** A modelagem computacional da imagem deve demonstrar o uso de matrizes multidimensionais e vetores no tratamento de dados visuais. Isso inclui a formulação matemática de filtros espaciais (máscaras de convolução para detecção de bordas ou suavização), transformações geométricas no plano ou espaço (translação, escala, rotação via matrizes homogêneas) e mapeamento de coordenadas.
2. **Aplicação em Indução Matemática e Relações de Recorrência:** Como abordagem complementar ou alternativa, os algoritmos desenvolvidos (como rotinas de segmentação recursiva, flood fill, árvores de busca espacial ou percursos em grafos aplicados à imagem) devem ser acompanhados da sua formulação por recorrência e demonstração do caso base e passo indutivo.
3. **Produto Final Entregável:** O projeto culminará em um protótipo de software executável acompanhado de documentação de engenharia e relatório analítico que fundamente matematicamente cada etapa do pipeline gráfico.

2. Cronograma de Entregas Parciais

Para viabilizar o acompanhamento contínuo da evolução dos grupos e validar os marcos teóricos e práticos, estabelece-se o seguinte calendário estruturado de entregáveis:

- **Entrega 1 — Fase de Modelagem e Definição Teórica**
  - *Entregável:* Relatório em PDF com a especificação da situação-problema escolhida, justificativa de relevância e levantamento das técnicas de

processamento visual pertinentes.
    - *Exigência Matemática:* Demonstração formal do modelo matemático selecionado (notação matricial para transformações/filtros ou modelagem analítica por indução e relações de recorrência).
    - **DATA: 29/10**
- **Entrega 2 — Fase de Engenharia e Documentação Técnica**
    - *Entregável:* Documento técnico detalhado em PDF contendo o diagrama de arquitetura do sistema, modelagem do pipeline de captura e tratamento de imagens, pseudocódigo dos algoritmos centrais e especificação das bibliotecas adotadas.
    - **DATA: 12/11**
- **Entrega 3 — Fase de Homologação do Protótipo Funcional**
    - *Entregável:* Versão preliminar executável da aplicação, repositório de código organizado e arquivo README com instruções de instalação e execução.
    - *Critério de Validação:* Demonstração da aplicação prática processando imagens ou fluxo de vídeo com execução dos cálculos matemáticos integrados.
    - **DATA: 29/11**
- **Entrega 4 — Fase de Apresentação Final e Conclusão**
    - *Entregável Consolidado:* Submissão definitiva em pastas digitais contendo: código-fonte completo e comentado, relatório final unificado em PDF, apresentação de slides.
    - **DATA:**

3. FAQ (Perguntas Frequentes)

3.1 Quais são os requisitos da apresentação final?

- **Apresentação Oral:** Conduzida por todos os integrantes do grupo, estruturada através de slides desenvolvidos no PowerPoint ou Google Slides.
- **Vídeo Explicativo:** Gravação obrigatória da solução com duração mínima de 10 minutos e máxima de 15 minutos, cobrindo o problema, o modelo matemático, a arquitetura e a demonstração da ferramenta.
- **Demonstração Prática:** Execução e interação ao vivo com o protótipo.

3.2 Quais critérios compõem a rubrica de avaliação?

As entregas, atividades e apresentação serão pontuadas em uma escala de 0 a 40 pontos, conforme a rubrica de avaliação detalhada a seguir:

Critério	Descrição / Indicadores	Pontuação Máxima
Atividades Presenciais e Acompanhamento	Participação ativa nas atividades da disciplina que ocorrem continuamente ao longo do semestre.	10,0 pts
Modelagem Matemática e Teórica	Aplicação de Álgebra Linear (matrizes, transformações, filtros) e/ou Indução Matemática e Relações de Recorrência integradas ao problema.	8,0 pts
Engenharia de Software e Protótipo Técnico	Funcionalidade do protótipo, estabilidade do código-fonte, correta utilização de algoritmos de visão computacional.	8,0 pts
Documentação Técnica e Relatórios	Qualidade, clareza e estrutura dos relatórios das entregas parciais em PDF, incluindo diagramas de arquitetura e especificação do pipeline.	7,0 pts
Apresentação Final e Defesa Oral	Qualidade dos slides, Apresentação (10-15 min), clareza na demonstração prática e articulação do grupo durante a defesa.	7,0 pts
Total	**Pontuação Máxima Consolidada**	**40,0 pts**

3.3 É permitida a utilização de bibliotecas e ferramentas de terceiros?

- **Sim.** É incentivado o uso de linguagens consolidadas (como Python, C++, Java ou JavaScript/TypeScript).
- **Bibliotecas Autorizadas:** Ferramentas de manipulação gráfica e visão computacional (ex.: OpenCV, NumPy, PIL, Three.js, WebGL) podem ser utilizadas, desde que o grupo documente os cálculos matemáticos subjacentes operados por trás das funções.
- **Recursos Adicionais:** É facultado o emprego de módulos de realidade aumentada e visualização 2D/3D.

Bibliografia de referência

- **Processamento de Imagens e Computação Gráfica:**
  - GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. *Processamento Digital de Imagens*. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
  - FRIGERI, Sandra R.; JR, Carlos Alberto C.; ROMANINI, Anicoli. *Computação Gráfica*. Porto Alegre: SAGAH, 2018.
  - ANDALO, Flávio. *Modelagem e Animação 2D e 3D para Jogos*. São Paulo: Érica, 2015.
- **Matemática Computacional e Lógica:**
  - MENEZES, Paulo Blauth. *Matemática Discreta para Computação e Informática*. Porto Alegre: Bookman, 2013.
  - SANTOS, Marcelo da Silva dos et al. *Lógica Computacional*. Porto Alegre: SAGAH, 2021.
  - STEIN, C. S.; DRYSDALE, R. L.; BOGART, K. P. *Matemática Discreta para Ciência da Computação*. São Paulo: Pearson, 2013.